Fascinant ! Une géante de glace serait bien cachée dans le Système solaire selon des simulations !

Laurent Sacco

Après sa découverte par le calcul de la planète Neptune en se basant sur son influence gravitationnelle sur les mouvements d'Uranus, Urbain Le Verrier avait prédit, à tort en 1859, l'existence de Vulcain, une neuvième planète, intramercurienne cette fois, c'est-à-dire orbitant entre le Soleil et Mercure. Des simulations numériques suggèrent aujourd'hui qu'une planète 9 géante bien au-delà de Neptune aurait eu de bonnes chances de se former au tout début de l'histoire du Système solaire

Si tout va bien, l'observatoire américain Vera Rubin (anciennement LSSTLSST pour « *Large synoptic survey telescope* ») situé dans le nord du Chili devrait bientôt recevoir cette année sa « première lumière » comme le disent les astronomesastronomes dans leur jargon. Il permettra de surveiller en permanence de larges portions de la Voûte céleste chaque jour de sorte qu'il devrait être un redoutable chasseur d'astéroïdes, de comètes et de planètes mineures en dévoilant leurs mouvements lents jours après jours sur cette voûte.

Mais pas seulement un chasseur des planètes naines dans le Système solaireSystème solaire...si l'on en croit un article publié dans *Nature Astronomy* par André Izidoro, Sean Raymond, Nathan Kaib, Alessandro Morbidelli, Andrea Isella et que Sean Raymond commente sur son blogblog *planetplanet.net*.

En effet, on y apprend qu'avec le Vera Rubin, il existerait environ 60 % de chance que dans quelques années seulement deux chercheurs californiens soient reconnus comme les successeurs de l'astronome français Urbain Le VerrierUrbain Le Verrier avec sa découverte de Neptune.

Malgré un article récemment publié jetant le doute, le Vera Rubin pourrait confirmer l'existence d'une autre géante de glace dans le Système solaire, la légendaire planète 9. Il apparait en effet suite à des simulations numériquessimulations numériques qu'il y aurait environ 40 % de chance que la naissance du Système solaire se soit accompagnée de la formation d'au moins une planète sur une orbiteorbite plutôt excentrique et de grande taille, cousine d'Uranus et Neptune, les géantes de glaces.

Dans le cas présent la planète 9 dont l'existence et suggérée par Sean Raymond et ses collègues contiendrait de 4 à 5 massesmasses terrestres. Son orbite serait dans un plan peu incliné par rapport aux plans orbitaux des autres planètes du Système solaire qui sont eux-mêmes très proches du plan orbital de l'écliptiqueécliptique associé à la Terre.

La taille de l'orbite de la planète 9 serait, elle, d'environ 300 unités astronomiquesunités astronomiques. Cela signifie qu'il lui faudrait environ 5 000 ans pour effectuer très lentement une révolution complète autour du SoleilSoleil et qu'elle serait très peu lumineuse.

Un Système solaire en formation perturbé par un amas stellaire

Ce nouveau résultat fait intervenir un nouvel élément que les chercheurs n'avaient pas pris en compte pour modéliser des instabilités gravitationnelles et des migrations planétaires au début de l'histoire du Système solaire. Ce nouvel élément c'est le fait qu'il y a plus de 4,5 milliards d'années, le Soleil est certainement né dans un amas ouvert d'étoiles (contenant l'étoileétoile appelée Coatlicue) qui s'est largement dissipé aujourd'hui.

Mais pendant quelques temps, les distances entre les étoiles dans cet amas étaient plus faibles qu'entre les étoiles de la Voie lactéeVoie lactée en moyenne aujourd'hui, de sorte que les effets des champs de gravitationsgravitations des jeunes étoiles les unes sur les autres et donc sur leurs disques planétaires n'étaient pas négligeables.

Les simulations numériques tenant compte de cet environnement laissent maintenant penser que la naissance de corps célestes comme la planète 9 ne devrait pas être si rare, au point que les calculs impliquent qu'environ une étoile sur 1 000, ou plus devrait avoir une exoplanèteexoplanète à orbite très large.

De fait, et toujours sur son blog, Sean Raymond explique qu'au cours des précédentes décennies d'exploration du monde des exoplanètes, une vingtaine ont été détectées sur de larges orbites autour de leurs étoiles hôtes, citant particulièrement HD 106906 b et BD+60 1417.

Mais avant d'aller plus loin, et si nécessaire après avoir revu les explications du chercheurs sur la naissance du Système solaire dans la vidéo ci-dessus, reprenons une partie des explications déjà données par *Futura* dans de précédents articles au sujet de le planète 9 qui revient donc aujourd'hui sur le devant de l'actualité astronomique.

Une troisième géante de glace dans le Système solaire ?

En janvier 2016, deux astronomes du célèbre Caltech, Mike Brown et Konstantin Batygin, ont fait « exploser » dans un article de The Astronomical Journal . Les deux chercheurs faisaient savoir qu'en analysant les caractéristiques des orbites d'objets transneptuniens, ils en avaient déduit la présence d'une planète géanteplanète géante comparable en masse et en taille à NeptuneNeptune, à plus de 30 milliards de kilomètres du Soleil. Il pourrait s'agir d'une exoplanète capturée par le Soleil ou d'un corps qui se serait formé, comme les autres, à l'aubeaube de l'histoire du Système solaire et aurait ensuite migré. C'est le champ de gravitégravité de cette géante qui aurait perturbé les orbites des petits corps célestes.

Jusqu'à présent, il a été impossible de découvrir cette neuvième planète dans le Système solaire et ce n'est guère étonnant car elle serait si loin du Soleil qu'en raison d'une des lois de Keplerlois de Kepler, son mouvement est nécessairement très lent et si on ajoute une luminositéluminosité très faible, cela en fait un astreastre très difficile à identifier sur la voûte céleste. Cela autorise donc toutes sortes d'hypothèses, comme celle de l'inexistence de cette nouvelle planète. Mais il faut alors rendre compte des perturbations gravitationnelles qui semblent bien réelles et avoir conduit aux orbites exotiquesexotiques des objets transneptuniens.

Une voie de progrès dans l'élucidation de cette énigme et de chercher s'il est vraiment possible d'avoir une Planète 9 avec des caractéristiques voisines de celles attendues. Comme le rappelait sur son blog Sean Raymond, trois scénarios avaient déjà été envisagés mais sans qu'aucun ne soit vraiment satisfaisant.

La planète 9 ne pourrait pas se former directement *in situ* dans le disque protoplanétairedisque protoplanétaire du Système solaire car il existe des indications qu'il était trop petit et trop peu massif pour cela. Des interactions gravitationnelles avec un anneau de poussière et de gazgaz n'auraient pas pu produire une migration planétaire adéquate vers l'extérieur du disque alors qu'elle serait née proche du Système solaire interne.

Il n'y aurait jamais eu non plus assez de chance pour que le Soleil ait en fait capturé une exoplanète nomade comme on sait cependant qu'il en existe dans la Voie lactée.

Le scénario qui est aujourd'hui soutenu pas des simulations numérique est alors le suivant.

Un scénario prometteur pour la planète 9

Tout commence selon la théorie cosmogonique la plus souvent avancée depuis quelques temps pour le Système solaire et plus précisément par la formation d'embryonsembryons de planètes glacés un peu au-delà de l'orbite de SaturneSaturne et qui vont servir de cœurs aux géantes glacées en contenant chacun quelques masses solaires.

Comme l'a expliqué Sean Raymond dans la première vidéo ci-dessus, nous avons de bonnes raisons de penser que l'histoire primitive du Système solaire a été marquée par des migrations planétaires. Il s'en serait en l'occurrence produite une pour les cœurs glacés précédents qui auraient donc migré vers JupiterJupiter et Saturne.

Sauf que pour une partie d'entre eux, la gravitation des géantes gazeusesgéantes gazeuses au cours de différents passages rapprochés les aurait conduits sur des orbites elliptiques de plus en plus allongées, alors que les autres entraient en collision pour donner UranusUranus et Neptune.

En théorie, 4 ou 5 cœurs glacés auraient du finir ainsi par être éjectés du Système solaire mais c'est là que l'existence d'un amas ouvert d'étoilesamas ouvert d'étoiles, lieu de naissance pour le Soleil, entre

en jeu. Le passage rapproché d'une étoile de cet amas (qui a duré 10 à 100 millions d'années avant de se dissiper) aurait conduit finalement l'un de ces cœurs sur une orbite bien plus stable, précisément celle que l'on attribut à la planète 9 !

Terminons en citant précisément les conclusions de Sean Raymond sur son blog « *Nous avons établi une probabilité de 5 à 10 % qu'une planète dispersée donnée soit piégée sur une orbite large proche de celle de la Planète 9. (Le chiffre exact dépend du nombre d'étoiles composant l'amas solaire, de sa densité et de sa durée*durée de vie.) *Nous pensons que 3 à 5 noyaux de glace ont été éjectés lors de la formation des géantes de glace, et un ou deux autres lors de l'instabilité des planètes géantes. Cela représente environ 40 % de chances de piéger une planète sur une orbite similaire à celle de la Planète 9 ! C'est ainsi que la Planète 9 est arrivée là où elle est aujourd'hui - si elle existe vraiment, bien sûr* ».

Le saviez-vous ?

Comment est né le Système solaire ? Au tout début du XXe siècle, bien des théories cosmogoniques à ce sujet avaient déjà été proposées par la communauté scientifique, des théories magistralement exposées dans le traité de Poincaré. Mais il faudra attendre les années 1960 à 1970, dans le cadre des théories développées initialement et principalement par le Russe Viktor Safronov et l'Américain George Wetherill pour que des progrès significatifs soient accomplis pour répondre à cette question.

Il a en a résulté un scénario de la formation des planètes, basé sur la physique et la chimie du Système solaire, qui dans ses grandes lignes est accepté aujourd'hui, étant en plus soutenu par les observations concernant de jeunes systèmes exoplanétaires en formation. Une bonne présentation en est donnée dans une série de vidéos avec les explications d'Alessandro Morbidelli, astronome et planétologue italien de l'observatoire de la Côte d'Azur, particulièrement connu pour ses travaux sur la dynamique du Système solaire, et Sean Raymond, chercheur au Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, également bien connu pour ses travaux dans le même domaine.

Selon le scénario standard, considéré tout de même comme encore imparfait, la formation des planètes géantes du Système solaire, Jupiter et Saturne, les gazeuses, et Uranus et Neptune, les glacées, débuterait comme dans le cas des planètes rocheuses. Il y a d'abord des processus d'accrétion par effet boule de neige et en raison de l'attraction gravitationnelle entre des corps rocheux, que l'on appelle des planétésimaux, qui vont donner des embryons de planètes, puis des planètes.

Il se formerait en fait un noyau de roches et de glaces qui finit par atteindre environ 10 fois la masse de la Terre, ce qui conduit à un début de capture important du gaz présent dans un disque protoplanétaire entourant une jeune étoile. Les observations montrent que cela doit se produire en moins de 10 millions d'années, car au-delà on n'observe plus de disques contenant du gaz. Quand

environ 10 fois la masse terrestre de gaz a été capturée, on entre dans une phase très instable dans le disque qui conduit à un effondrement gravitationnel massif et très rapide donnant une géante gazeuse en quelques milliers d'années, alors qu'il a fallu des centaines de milliers d'années pour former le noyau de roches, de glace et de gaz précédant cet effondrement massif d'un nuage de gaz entourant ce noyau.